المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان
ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵙⵉ
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan

Cahier des charges

HireLink

Plateforme bilatérale de gestion du recrutement (ATS)

- Professeur : Prof. El Hajjamy
- Réalisé par : Douae el assal
- Filière : Gi3
- Module : Frameworks Technologie Web

A.U : 2026-2027

Table des matières

1. Nom du projet
2. Domaine
3. Problématique
4. Objectif de l’application
5. Utilisateurs concernés
6. Identification des acteurs
7. Identification des fonctionnalités
8. Identification des règles métier
9. Plan de retour sur investissement
10. Conception de la base de données
    - Annexe A — Diagrammes des cas d’utilisation
    - Annexe B — Diagramme de classe
    - Annexe C — Diagramme d’Architecture
    - Annexe D — Diagramme de Schéma de base de données
    - Annexe E — Diagrammes complémentaires
    - Annexe F— Benchmarking

1. Nom du projet

HireLink — plateforme bilatérale de gestion du processus de recrutement.

2. Domaine

Le domaine est **le recrutement digitalisé** : publication d'offres d'emploi, de stage ou de PFE, réception et suivi des candidatures, enchaînement des étapes de sélection, et communication entre candidats et organisations recruteuses. HireLink est un **ATS** (Applicant Tracking System) : contrairement à un jobboard qui ne fait que diffuser des annonces, il pilote le déroulement du process une fois la candidature déposée.

2.1 Glossaire (termes utilisés dans tout le document)

Terme	Définition en une phrase
ATS	Logiciel qui pilote le cycle de recrutement (pas seulement la diffusion d'annonces)
Pipeline	La suite d'étapes qu'une candidature traverse, du dépôt à la décision
SLA	Le délai de réponse que l'entreprise s'engage à respecter sur une offre
Scorecard	Une fiche de notation : chaque évaluateur note la même candidature sur les mêmes critères prédéfinis (ex. "compétence technique : 4/5"), pour comparer les candidats sur une base commune plutôt que sur une impression libre
Matching	Un score qui compare automatiquement les compétences d'un candidat à celles demandées par une offre, pour aider à trier — jamais pour décider
Crédit IA	L'unité de consommation d'une fonctionnalité qui appelle un modèle de langage externe (assistant IA, F15) ; chaque utilisation en coûte un. Le score de matching local (F14) ne consomme aucun crédit.
Déterministe	Qui donne toujours le même résultat pour les mêmes données d'entrée (comme une formule de tableur). Le matching local est déterministe ; un modèle de langage ne l'est pas.
Local	Calculé par le serveur de HireLink lui-même, sans envoyer de données à un service extérieur.
LLM (modèle de langage)	Programme d'IA qui comprend et rédige du texte (exemples : Mistral, Gemini). Il est hébergé chez un fournisseur et s'utilise par abonnement ou à l'usage.
API	Porte d'entrée technique qui permet à notre application d'envoyer une demande à un service externe (ex. le LLM) et de recevoir la réponse.

3. Problématique

Le problème. Une fois qu'un candidat postule, le suivi de son dossier dépend presque entièrement de la rigueur manuelle du recruteur : pas de délai garanti, pas de motif de refus exigé, souvent pas de réponse du tout. Résultat documenté : au Maroc, le chômage des jeunes diplômés atteint 19 % (HCP, 2025) ; à l'échelle du processus lui-même, une étude Jooble relève que 80 % des candidats déclarent n'avoir jamais eu de retour après une candidature ou un entretien.

La problématique retenue. ***Comment structurer et sécuriser le cycle de sélection d'un candidat — de la candidature à la décision — pour qu'un délai soit engagé, qu'un refus***

soit toujours motivé, et qu'aucune étape ne soit perdue, y compris pour une petite structure sans service RH dédié ?

Notre Réponse, en bref : Un pipeline à états contrôlés côté serveur (pas seulement une liste qu'on déplace à la main). - Un délai de réponse (SLA) engagé par offre et visible du candidat. - Un motif de refus obligatoire, choisi dans un catalogue fermé. - Une aide au tri par matching local, sans jamais automatiser la décision finale.

4. Objectif de l'application

ID	Objectif
O1	Modéliser un pipeline de candidature à états contrôlés, où chaque transition est tracée
O2	Exposer trois espaces cohérents : candidat, organisation (multi-recruteurs), administration
O3	Engager un délai de réponse (SLA) par offre, visible du candidat
O4	Imposer un motif de rejet structuré à chaque refus
O5	Aider au tri des candidatures par un matching local, sans automatiser la décision finale
O6	Sécuriser les accès et isoler strictement les données entre organisations

5. Utilisateurs concernés

Cette section décrit les **personnes réelles** susceptibles d'utiliser HireLink — indépendamment de la façon dont le système les modélise techniquement (ça, c'est la section 6).

Utilisateur	Qui, concrètement	Ce qu'il vient faire
Candidat	Étudiant, jeune diplômé, salarié en mobilité	Trouver une offre, postuler, suivre sa candidature
Personne RH d'une entreprise	Recruteur ou responsable RH d'une PME/ETI	Publier une offre, piloter le pipeline, décider
Manager métier	Responsable technique sollicité ponctuellement par le RH de son entreprise	Évaluer un candidat sur un entretien précis
Administrateur	Équipe qui exploite la plateforme elle-même	Vérifier les entreprises, superviser

Une personne RH d'une entreprise, une fois inscrite, obtient toujours un rôle précis au sein de l'espace de son entreprise — voir section 6. C'est là, et uniquement là, que les rôles sont définis en détail, pour ne pas répéter la même information à deux endroits différents de façon incohérente.

6. Identification des acteurs

Un acteur est un rôle système qui interagit avec HireLink.

Acteur	Type	Responsabilité
Candidat	Principal	Gère son profil, postule, consulte ses candidatures
Personne RH (voir rôles ci-dessous)	Principal	Selon son rôle dans l'organisation
Administrateur	Principal	Vérifie les entreprises, modère, consulte des indicateurs globaux
Système (scheduler)	Système	Calcule les retards de SLA, déclenche les rappels
Module matching local	Système	Calcule un score d'aide au tri —pas décisionnel
Fournisseur de modèle de langage (API externe)	Système externe	Rédige les textes de l'assistant IA (F15) à la demande du serveur ; ne décide jamais et ne reçoit aucune donnée d'identité directe

6.1 Les rôles au sein d'une Organisation

Une entreprise n'est presque jamais représentée par une seule personne : c'est pour ça qu'une entreprise = un espace **Organisation**, où plusieurs comptes coexistent, chacun avec **un et un seul** des trois rôles suivants — aucun autre rôle n'existe côté organisation.

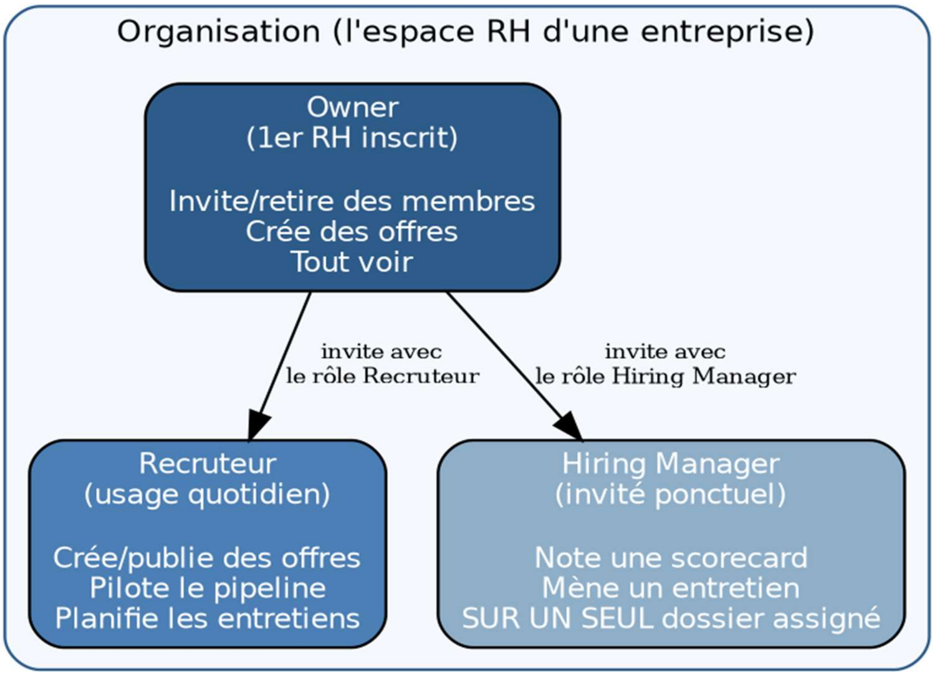
Organisation (l'espace RH d'une entreprise)
Owner
(1er RH inscrit)
Invite/retire des membres
Crée des offres
Tout voir
invite avec
le rôle Recruteur
invite avec
le rôle Hiring Manager
Recruteur
(usage quotidien)
Crée/publie des offres
Pilote le pipeline
Planifie les entretiens
Hiring Manager
(invité ponctuel)
Note une scorecard
Mène un entretien
SUR UN SEUL dossier assigné

Figure1 : Rôles au sein d'une organisation

Rôle	Qui l'obtient	Peut faire	Ne peut pas faire
Owner	La première personne de l'entreprise à créer le compte	Inviter/retirer des membres, créer des offres, tout voir dans son organisation	Voir les autres organisations
Recruteur	Une personne RH invitée par l'Owner avec ce rôle	Créer/publier des offres, piloter le pipeline, planifier des entretiens	Inviter ou retirer des membres
Hiring Manager	Un manager métier invité par l'Owner **sur un dossier précis**	Noter une scorecard, mener un entretien — uniquement sur les dossiers qui lui sont assignés	Voir les autres candidatures de l'organisation, créer une offre

Ce que ça règle concrètement : l'Owner peut inviter autant de personnes qu'il veut dans son équipe, mais chaque invitation précise l'un de ces deux rôles (Recruteur ou Hiring Manager) — il n'y a pas de rôle "membre" flou sans permissions définies.

7. Identification des fonctionnalités

ID	Fonctionnalité	Acteurs
F01	Inscription / connexion sécurisée	Tous
F02	Gestion du profil candidat et dépôt de CV	Candidat
F03	Recherche et consultation des offres publiques	Candidat
F04	Dépôt de candidature	Candidat
F05	Suivi des candidatures — statut et SLA visibles	Candidat
F06	Création, publication et clôture d'une offre	Recruteur
F07	Définition du SLA de réponse sur l'offre	Recruteur
F08	Pipeline des candidatures (vue par étapes)	Recruteur
F09	Transition d'état sécurisée côté serveur	Recruteur
F10	Motif de rejet obligatoire, choisi dans un catalogue	Recruteur
F11	Planification d'entretiens	Recruteur, Hiring Manager
F12	Scorecard — critères d'évaluation par poste	Recruteur, Hiring Manager
F13	Historique immuable des transitions	Recruteur, Candidat
F14	Score de matching local — aide au tri (gratuit, sans appel externe)	Recruteur, Candidat

ID	Fonctionnalité	Acteurs
F15	Assistance IA générative bornée (modèle de langage via API, consomme des crédits)	Recruteur, Candidat
F16	Gestion des crédits IA (Essentiel / Performance / Premium)	Recruteur, Candidat
F17	Fiche entreprise et vérification (ICE)	Recruteur, Admin
F18	Espace admin	Admin
F19	Notifications in-app et email	Tous
F20	Paramètres de compte	Tous
F21	Export des données personnelles	Candidat

7.1 Où et comment intervient l'IA (F14–F16) : deux mécanismes à ne pas confondre

En bref. HireLink utilise deux mécanismes différents, que le mot « IA » avait mélangés : un calcul de matching fait par notre propre serveur (F14), et un assistant qui rédige du texte grâce à un modèle de langage externe appelé par API (F15). Les crédits (F16) ne servent que pour le second.

	Matching local (F14)	Assistant IA générative (F15)
Ce que c'est	Un calcul : on compare les compétences du candidat à celles demandées par l'offre.	Un modèle de langage (Mistral, Gemini…) qui comprend et rédige du texte.
Qui le fait tourner	Notre serveur (local). Aucune donnée ne sort.	Un fournisseur externe, appelé par API.
Déterministe ?	Oui : mêmes données = même score, toujours. On peut expliquer chaque point.	Non : deux demandes identiques peuvent donner deux textes différents.
API externe nécessaire ?	Non.	Oui (clé API, connexion Internet, fournisseur choisi en 7.3).
Coût par usage	Quasi nul (calcul sur notre serveur).	Réel : facturé par le fournisseur selon la quantité de texte traitée.
Consomme un crédit ?	Non.	Oui, 1 crédit par utilisation.
Exemple	« 75 % : Java, Spring et SQL trouvés ; Docker manquant. »	« Voici 5 questions d'entretien pour évaluer un développeur Spring. »

Pourquoi ce choix (et pas « tout local » ou « tout LLM »). Un score de compatibilité est un calcul : le confier à un modèle de langage serait plus cher, moins prévisible et impossible à justifier devant un candidat refusé. À l'inverse, rédiger des questions d'entretien ou expliquer un écart de profil en phrases naturelles ne peut pas se faire avec des règles fixes : c'est là qu'un modèle de langage apporte une vraie valeur.

Ce que fait l'assistant (F15), concrètement :

- **Candidat :** expliquer en langage clair pourquoi son profil ne correspond pas à une offre, et suggérer des améliorations de CV ou de profil.
- **Recruteur :** générer une grille de questions d'entretien adaptée à un poste, et proposer un brouillon de message de refus à partir du motif choisi dans le catalogue.
- **Dans tous les cas** le texte est une proposition : l'utilisateur relit, modifie ou ignore. L'assistant ne rejette et n'accepte jamais une candidature (règle R07).

Garde-fous obligatoires.

- **Minimisation :** le serveur n'envoie au fournisseur que le strict nécessaire (compétences, intitulé de poste) — jamais nom, email ni téléphone (règle R15).
- **Quota :** le solde de crédits est vérifié avant l'appel ; un crédit n'est débité que si la réponse est bien reçue (règle R16).
- **Panne :** si le fournisseur ne répond pas, seul l'assistant est indisponible ; le pipeline et le matching local continuent de fonctionner.
- **Traçabilité :** chaque appel est journalisé (fonctionnalité, fournisseur, volume de texte, crédits) dans la table ai_usage_logs, ce qui permet de mesurer le coût réel.

7.2 Les fonctionnalités F12 à F17 expliquées simplement

ID	En une phrase	Exemple concret
F12 — Scorecard	Une fiche de notation identique pour tous les évaluateurs d'un poste, pour comparer les candidats sur les mêmes critères.	Offre « Développeur Java » : critères Java (poids 3), Communication (poids 2). Le manager note 4/5 et 3/5. Un critère « veto » peut être éliminatoire.
F13 — Historique immuable	Un journal de chaque changement d'état d'une candidature, qui ne peut ni être modifié ni supprimé.	« Reçue → En revue, par Sara, le 12 mars à 10h14 ». Le candidat voit son parcours ; en cas de litige, la preuve existe.
F14 — Matching local	Un pourcentage qui indique combien de compétences demandées sont présentes dans le profil. Sert à trier, jamais à rejeter.	L'offre demande Java, Spring, SQL, Docker ; le candidat a les trois premières : 75 %, avec Docker signalé manquant.
F15 — Assistance IA	Un assistant qui rédige ou explique en langage naturel, grâce à un modèle de langage externe (voir 7.1).	« Génère 5 questions techniques sur Spring pour ce poste. » Coût : 1 crédit.
F16 — Crédits	Un compteur mensuel qui limite	Candidat Essentiel : 5

ID	En une phrase	Exemple concret
IA	l'usage de l'assistant selon le palier, pour maîtriser le coût.	crédits/mois. Au 6e essai : « Quota atteint — passez à Performance ou achetez des crédits ».
F17 — Fiche entreprise et vérification	Une page de présentation de l'entreprise, dont l'identité est vérifiée par l'administrateur à partir de son numéro ICE (identifiant commun de l'entreprise).	Après vérification, l'entreprise reçoit un badge de confiance visible des candidats.

7.3 Quel modèle de langage intégrer via API ?

Deux fournisseurs sont bien adaptés à un usage de rédaction courte en français. Le tableau compare l'essentiel ; les tarifs et quotas évoluent souvent, ils doivent être vérifiés sur les pages officielles au moment de l'implémentation.

Critère	Mistral AI	Google Gemini
Origine	Société française, données traitables en Europe.	Google, services cloud mondiaux.
Qualité en français	Très bonne (modèle conçu en France).	Très bonne, en général bonne aussi en arabe.
Coût	Payant à l'usage ; les modèles « small » sont les moins chers.	Modèles « Flash / Flash-Lite » économiques ; offre gratuite limitée utile pour le prototype.
Intégration	API REST simple ; connecteur disponible dans Spring AI.	API REST simple ; connecteur disponible dans Spring AI.
Point d'attention	Vérifier les conditions de rétention des données.	Vérifier les conditions de rétention des données.

8. Identification des règles métier

ID	Règle
R01	Une candidature ne peut atteindre que les états explicitement autorisés depuis son état actuel
R02	Un recruteur ne peut agir que sur les candidatures des offres de sa propre organisation
R03	Un candidat ne peut voir ou retirer que ses propres candidatures
R04	Un rejet ne peut être enregistré sans un motif choisi dans le catalogue
R05	Une candidature ne peut pas avancer si un élément obligatoire de l’étape courante n’est pas complété

ID	Règle
R06	La date limite de réponse (SLA) = date de dépôt + délai engagé par l’offre
R07	Le score de matching ne rejette jamais une candidature automatiquement — il ne fait que la classer
R08	Le nombre de crédits IA consommables par mois (appels au modèle de langage, F15) est fixé par le palier du compte (candidat ou organisation) ; le matching local ne consomme aucun crédit
R09	Toute action, sauf inscription/connexion et consultation des offres publiques, exige une authentification valide
R10	Un mot de passe est toujours stocké haché, jamais en clair
R11	Seul le candidat propriétaire d’une candidature peut la retirer
R12	L’historique des transitions d’une candidature ne peut jamais être modifié ni supprimé, seulement complété
R13	Seul l’Owner d’une organisation peut inviter ou retirer un membre
R14	Un Hiring Manager n’a accès qu’aux dossiers qui lui sont explicitement assignés
R15	Aucune donnée d'identité directe (nom, email, téléphone) n'est envoyée à un fournisseur de modèle de langage externe
R16	Un crédit IA n'est débité que si la réponse du modèle de langage a été reçue avec succès

9. Plan de retour sur investissement

Grille tarifaire réelle du produit, côté candidat et côté organisation — les crédits IA y sont directement intégrés, avec un nombre précis à chaque palier.

9.1 Côté Candidat

Palier	Prix	Ce qui est inclus
Essentiel	0 MAD	Postuler, suivre ses candidatures, matching de base, **5 crédits IA / mois**
Performance	39 MAD / mois	Visibilité augmentée auprès des recruteurs, alertes ciblées, accès prioritaire aux nouvelles offres, **50 crédits IA / mois**

9.2 Côté Organisation

Palier	Prix	Ce qui est inclus
Accès	0 MAD	Pipeline complet (ATS), badge de confiance de base, jusqu'à **2 offres actives** simultanées, **20 crédits IA / mois** partagés
Premium	299 MAD / mois	Multi-sièges (plusieurs recruteurs), offres mises en avant, reporting et alertes avancées, jusqu'à **50 offres actives** simultanées, **300 crédits IA / mois** partagés

9.3 D'où vient le retour sur investissement

HireLink est gratuit pour démarrer ; on paie pour être plus visible (candidat) ou pour gérer plus de volume (organisation) ; et l'assistant IA, qui coûte réellement de l'argent à chaque usage, est encadré par des crédits.

Étape 1 — Faire venir du monde (gratuit). HireLink relie deux publics : les candidats et les entreprises. Un recruteur n'a aucune raison de s'inscrire s'il n'y a pas de candidats, et un candidat non plus s'il n'y a pas d'offres. Le socle du pipeline (ATS) reste donc gratuit, sans limite de durée, des deux côtés : c'est ce qui crée le volume nécessaire avant toute monétisation.

Étape 2 — Ce qui est payant. La gouvernance de base (pipeline, SLA, motifs de refus) reste gratuite pour qu'une petite structure puisse l'utiliser. Le revenu vient d'ailleurs : de la visibilité pour le candidat (offre Performance, 39 MAD/mois) et de la capacité pour l'organisation (offre Premium, 299 MAD/mois : plusieurs recruteurs, jusqu'à 50 offres actives, reporting).

Étape 3 — Le coût de l'IA reste maîtrisé. Le matching local ne coûte presque rien. Seul l'assistant (F15) appelle un modèle de langage payant, et chaque appel a un coût. Le plafond de crédits par palier fixe donc le coût maximum par abonné. Exemple avec une hypothèse de 0,05 MAD par appel (à remplacer par la mesure réelle grâce à la table ai_usage_logs) :

Palier	Prix / mois	Crédits IA / mois	Coût IA maximum (hypothèse)	Part du prix
Candidat Essentiel	0 MAD	5	0,25 MAD	—
Candidat Performance	39 MAD	50	2,50 MAD	≈ 6 %
Organisation Accès	0 MAD	20	1,00 MAD	—
Organisation Premium	299 MAD	300	15,00 MAD	≈ 5 %

Lecture : un utilisateur gratuit coûte au plus quelques dizaines de centimes par mois ; un abonné payant laisse plus de 90 % de son abonnement comme marge avant les autres coûts (hébergement, support). Sans plafond de crédits, un seul utilisateur très actif pourrait coûter plus que son abonnement : c'est pourquoi chaque palier annonce un nombre précis.

Étape 4 — Crédits supplémentaires. Au-delà du forfait, un crédit peut être vendu à l'unité, à un prix supérieur à son coût réel (chiffrage à affiner en phase de test). Cela évite de bloquer l'utilisateur tout en protégeant la marge.

10. Conception de la base de données

Sans détailler un diagramme de classes JPA à ce stade, voici les tables envisagées et leur utilité — ce que chacune retient et pourquoi elle existe.

Table	Données principales	Utilité
`users`	email, mot de passe (haché), type de compte	Identifie toute personne qui se connecte
`candidate_profiles`	compétences, CV, taux de complétion	Le profil exploitable pour le matching
`organizations`	nom, numéro ICE, statut de vérification	L’entité racine de l’espace RH (section 6)
`memberships`	utilisateur, organisation, rôle	Fait le lien entre une personne et son rôle dans une organisation
`job_offers`	titre, compétences requises, SLA, statut	Le poste publié
`applications`	offre, candidat, état, date limite de réponse	L’objet central du pipeline
`application_status_history`	ancien état, nouvel état, auteur, date	La preuve de chaque transition (append-only, règle R12)
`interviews`	type, date, intervenant	Un entretien planifié

Table	Données principales	Utilité
`scorecard_criteria` / `scorecard_entries`	critère, poids, note, veto	La notation structurée définie au glossaire (2.1)
`refusal_reason_catalog` / `application_refusals`	code, motif	Le catalogue fermé qui rend R04 possible
`ai_credit_ledgers`	propriétaire, solde, palier	Le compteur de crédits IA par candidat ou organisation
`ai_usage_logs`	fonctionnalité, fournisseur, modèle, volume de texte, crédits dépensés, date	Le journal de chaque appel au modèle de langage : permet de mesurer le coût réel et de contrôler R16
`matching_analyses`	score, compétences couvertes/manquantes	Le résultat du matching, conservé pour être vérifiable
`consent_records`	type de consentement, date	La preuve du consentement RGPD du candidat

Annexe A :Diagramme des cas d’utilisation

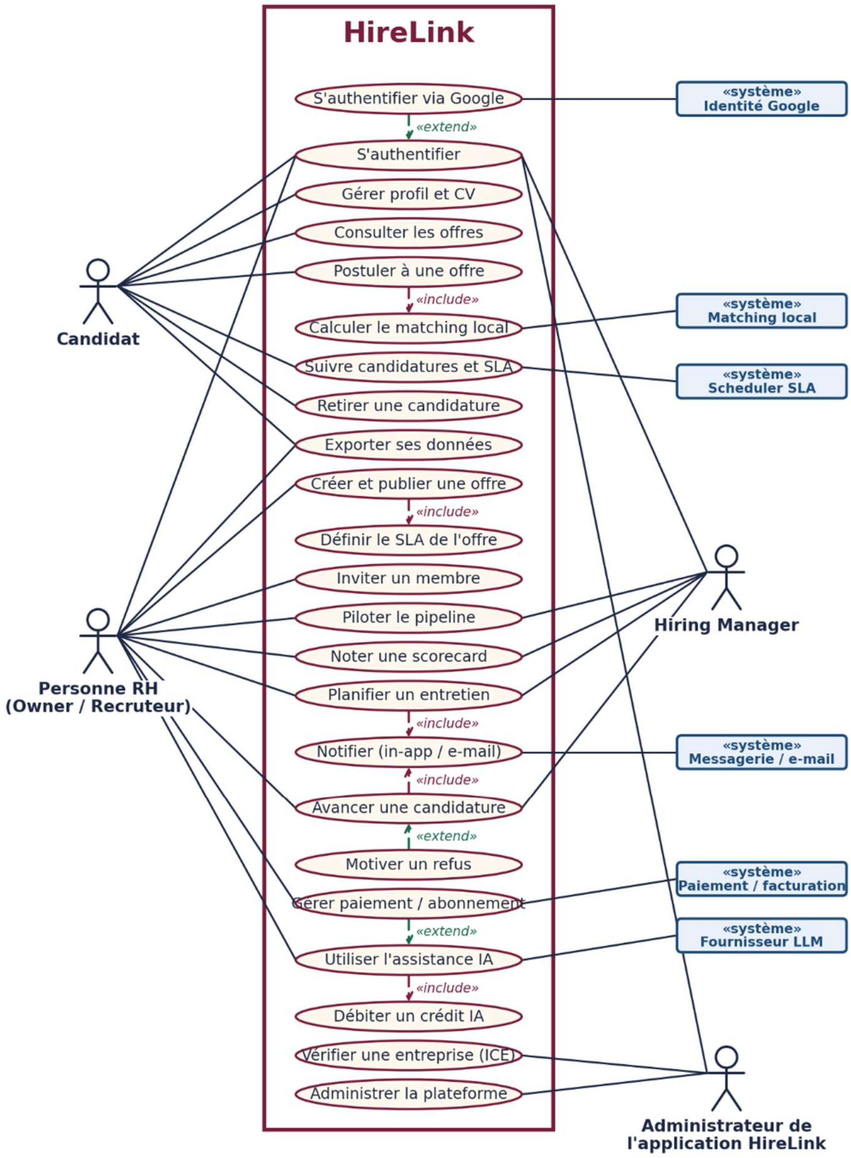
HireLink
S'authentifier via Google
«extend»
S'authentifier
Gérer profil et CV
Consulter les offres
Postuler à une offre
«include»
Calculer le matching local
Suivre candidatures et SLA
Retirer une candidature
Exporter ses données
Créer et publier une offre
«include»
Définir le SLA de l'offre
Inviter un membre
Piloter le pipeline
Noter une scorecard
Planifier un entretien
«include»
Notifier (in-app / e-mail)
«include»
Avancer une candidature
«extend»
Motiver un refus
Gérer paiement / abonnement
«extend»
Utiliser l'assistance IA
«include»
Débiter un crédit IA
Vérifier une entreprise (ICE)
Administrer la plateforme
Candidat
Personne RH
(Owner / Recruteur)
Hiring Manager
Administrateur de
l'application HireLink
«système»
Identité Google
«système»
Matching local
«système»
Scheduler SLA
«système»
Messagerie / e-mail
«système»
Paiement / facturation
«système»
Fournisseur LLM

Figure 2 :Diagramme des cas d’utilisation de la plate-forme HireLink

Annexe B : Diagramme de classes

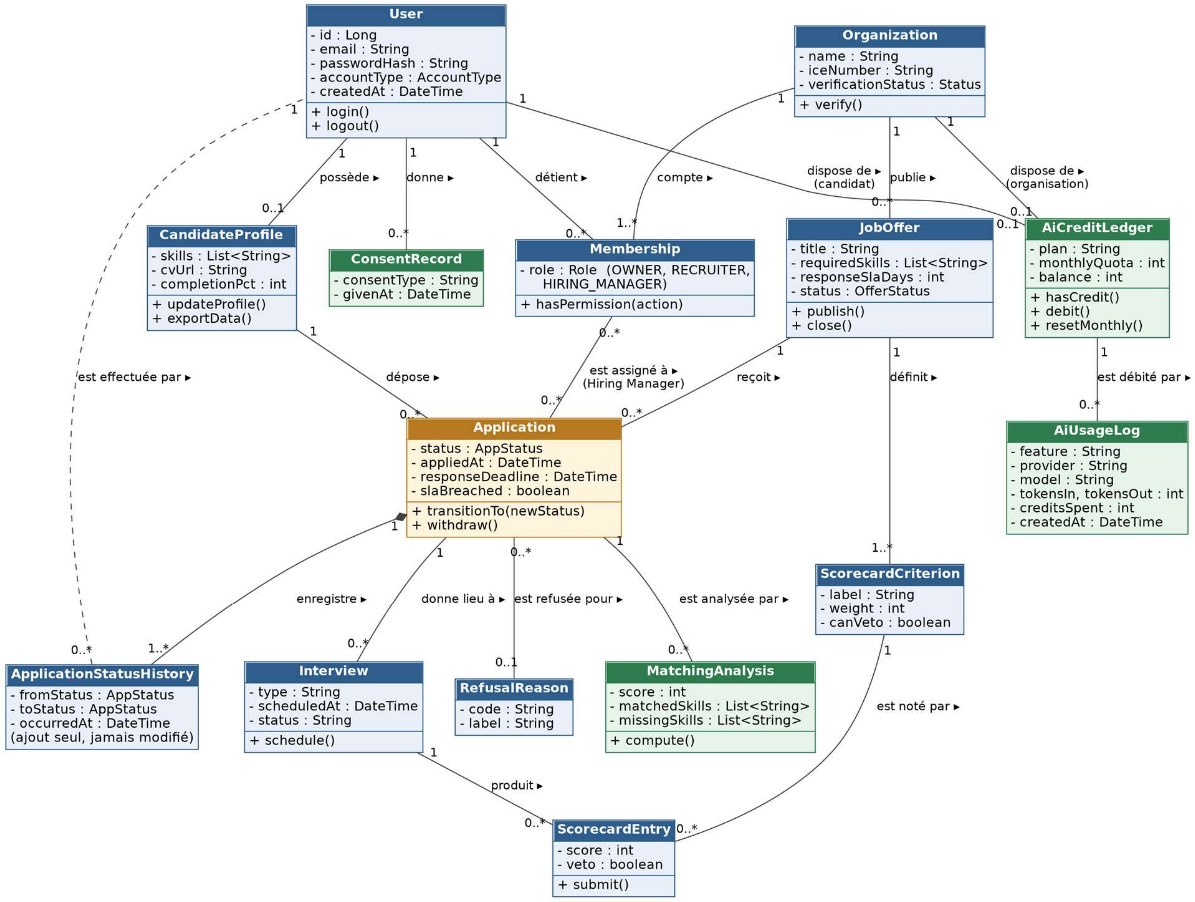
User
- id : Long
- email : String
- passwordHash : String
- accountType : AccountType
- createdAt : DateTime
+ login()
+ logout()
Organization
- name : String
- iceNumber : String
- verificationStatus : Status
+ verify()
CandidateProfile
- skills : List<String>
- cvUrl : String
- completionPct : int
+ updateProfile()
+ exportData()
ConsentRecord
- consentType : String
- givenAt : DateTime
Membership
- role : Role (OWNER, RECRUITER, HIRING_MANAGER)
+ hasPermission(action)
JobOffer
- title : String
- requiredSkills : List<String>
- responseSlaDays : int
- status : OfferStatus
+ publish()
+ close()
AiCreditLedger
- plan : String
- monthlyQuota : int
- balance : int
+ hasCredit()
+ debit()
+ resetMonthly()
AiUsageLog
- feature : String
- provider : String
- model : String
- tokensIn, tokensOut : int
- creditsSpent : int
- createdAt : DateTime
Application
- status : AppStatus
- appliedAt : DateTime
- responseDeadline : DateTime
- slaBreached : boolean
+ transitionTo(newStatus)
+ withdraw()
ScorecardCriterion
- label : String
- weight : int
- canVeto : boolean
ApplicationStatusHistory
- fromStatus : AppStatus
- toStatus : AppStatus
- occurredAt : DateTime
(ajout seul, jamais modifié)
Interview
- type : String
- scheduledAt : DateTime
- status : String
+ schedule()
RefusalReason
- code : String
- label : String
MatchingAnalysis
- score : int
- matchedSkills : List<String>
- missingSkills : List<String>
+ compute()
ScorecardEntry
- score : int
- veto : boolean
+ submit()
possède ▸
donne ▸
détient ▸
compte ▸
dispose de ▸ (candidat)
publie ▸
dispose de ▸ (organisation)
est effectuée par ▸
dépose ▸
est assigné à ▸ (Hiring Manager)
reçoit ▸
définit ▸
est débité par ▸
enregistre ▸
donne lieu à ▸
est refusée pour ▸
est analysée par ▸
est noté par ▸
produit ▸
1
0..1
0..*
1..*
0..1
1..*

Figure 3 :Diagramme de classe de la plate-forme HireLink

Annexe C : Architecture technique et intégration du modèle de langage

Le schéma montre où se place le modèle de langage : uniquement derrière l'assistant IA (F15), via une interface interne. Le matching local, le pipeline et la sécurité n'en dépendent pas.

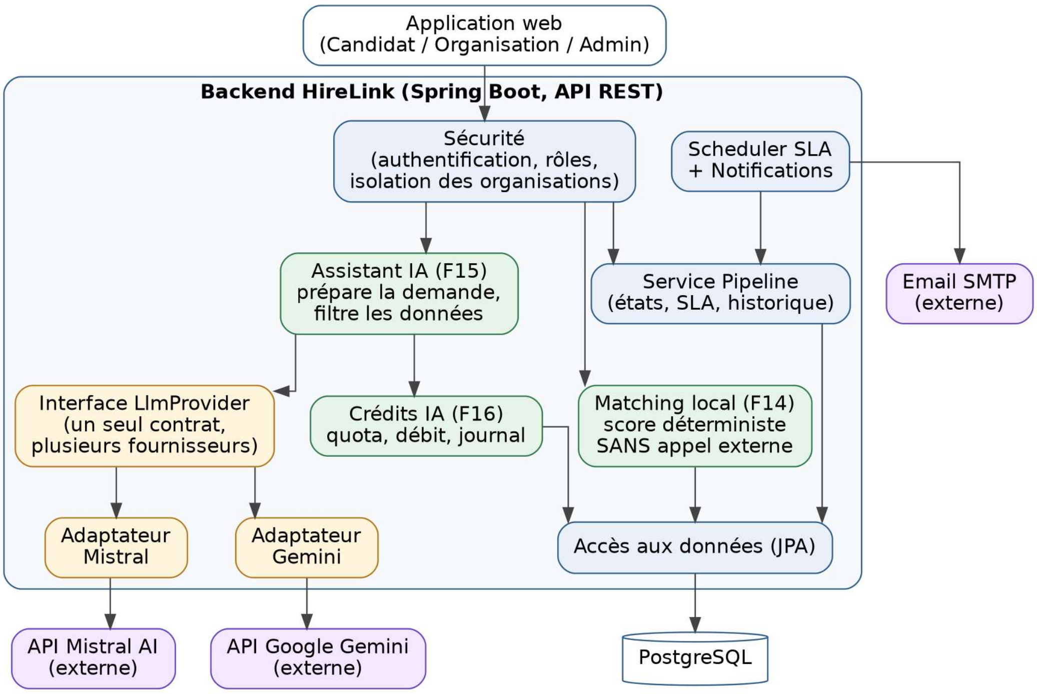
Application web
(Candidat / Organisation / Admin)
Backend HireLink (Spring Boot, API REST)
Sécurité
(authentification, rôles,
isolation des organisations)
Scheduler SLA
+ Notifications
Email SMTP
(externe)
Assistant IA (F15)
prépare la demande,
filtre les données
Service Pipeline
(états, SLA, historique)
Interface LlmProvider
(un seul contrat,
plusieurs fournisseurs)
Crédits IA (F16)
quota, débit, journal
Matching local (F14)
score déterministe
SANS appel externe
Adaptateur
Mistral
Adaptateur
Gemini
Accès aux données (JPA)
API Mistral AI
(externe)
API Google Gemini
(externe)
PostgreSQL

Figure 4 :Diagramme d' Architecture technique de la plate-forme HireLink — le modèle de langage est isolé derrière l'interface LlmProvider

Annexe D : Schéma de base de données

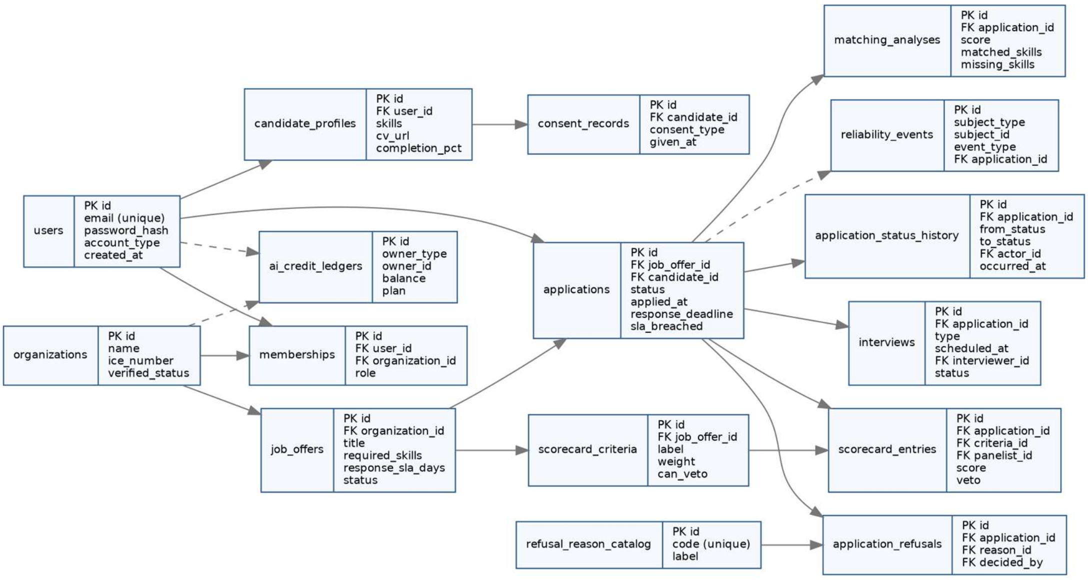
matching_analyses
PK id
FK application_id
score
matched_skills
missing_skills
candidate_profiles
PK id
FK user_id
skills
cv_url
completion_pct
consent_records
PK id
FK candidate_id
consent_type
given_at
reliability_events
PK id
subject_type
subject_id
event_type
FK application_id
users
PK id
email (unique)
password_hash
account_type
created_at
application_status_history
PK id
FK application_id
from_status
to_status
FK actor_id
occurred_at
ai_credit_ledgers
PK id
owner_type
owner_id
balance
plan
applications
PK id
FK job_offer_id
FK candidate_id
status
applied_at
response_deadline
sla_breached
interviews
PK id
FK application_id
type
scheduled_at
FK interviewer_id
status
organizations
PK id
name
ice_number
verified_status
memberships
PK id
FK user_id
FK organization_id
role
job_offers
PK id
FK organization_id
title
required_skills
response_sla_days
status
scorecard_criteria
PK id
FK job_offer_id
label
weight
can_veto
scorecard_entries
PK id
FK application_id
FK criteria_id
FK panelist_id
score
veto
refusal_reason_catalog
PK id
code (unique)
label
application_refusals
PK id
FK application_id
FK reason_id
FK decided_by

Figure 5 : Schéma de base de données de la plate-forme HireLink

Annexe E : Diagrammes complémentaires

E.1 Diagramme d’état du pipeline de candidature

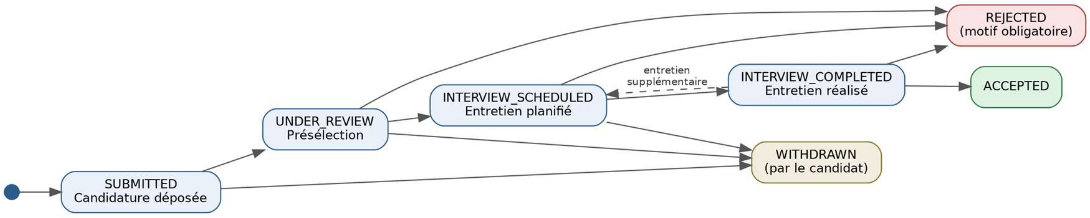
SUBMITTED
Candidature déposée
UNDER_REVIEW
Présélection
INTERVIEW_SCHEDULED
Entretien planifié
entretien
supplémentaire
INTERVIEW_COMPLETED
Entretien réalisé
REJECTED
(motif obligatoire)
ACCEPTED
WITHDRAWN
(par le candidat)

Figure6 :Diagramme d’état du pipeline de candidature

E.2 Diagramme des acteurs

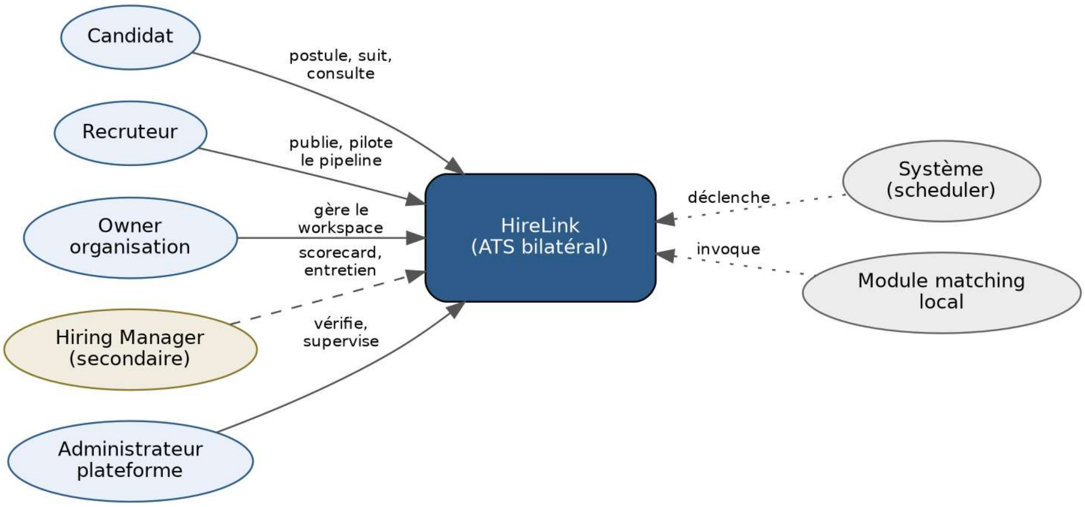
Candidat
postule, suit,
consulte
Recruteur
publie, pilote
le pipeline
Owner
organisation
gère le
workspace
scorecard,
entretien
Hiring Manager
(secondaire)
vérifie,
supervise
Administrateur
plateforme
HireLink
(ATS bilatéral)
déclenche
Système
(scheduler)
invoque
Module matching
local

Diagramme des acteurs

Annexe F — Benchmarking

Plateforme	Catégorie	Apport	Limite pour notre besoin
ReKrute	Jobboard marocain	Volume local	Pas de pipeline ATS
Emploi.ma	Jobboard marocain	Visibilité	Pas de SLA ni de motifs
Dreamjob	Jobboard marocain	Junior / étudiants	Gouvernance faible
Indeed	Jobboard / agrégateur	Portée large	Pas d’ATS bilatéral
LinkedIn Recruiter	Réseau professionnel	Sourcing de profils	Coût élevé, pipeline limité
Greenhouse	ATS structuré	Scorecard par critère	Complexité et coût élevés
Lever	ATS structuré	CRM candidat	Peu adapté au marché MENA
Teamtailor	ATS + marque employeur	Expérience candidat soignée	Pas de SLA contractualisé
Workable	ATS SaaS généraliste	Bon équilibre fonctionnalités/prix	Pas de confiance bilatérale
SmartRecruiters	ATS	Adapté aux grands comptes	Hors périmètre PME légère
BambooHR	HRIS + ATS léger	Intégration RH globale	Module recrutement peu profond
HRMAPS	ATS marocain	Ancrage local	Preuves et SLA limités
HireLink	**ATS bilatéral**	**SLA visible, motifs obligatoires, matching local, pipeline sûr**	—